

Função do Primeiro Grau

Prof.º Ricardo Reis
Universidade Federal do Ceará
Campus de Quixadá

13 de Janeiro de 2014

1 Definição

A função do primeiro grau possui equação geral,

$$f(x) = mx + b \quad (1)$$

onde m e b são constantes reais e x é a variável independente. Toda função do primeiro grau representa uma reta. A constante m é denominada *coeficiente angular* desta reta e equivale a tangente do ângulo θ de inclinação da reta com a horizontal. Matematicamente,

$$m = \tan \theta \quad (2)$$

A constante b é denominada de *coeficiente linear* e equivale a ordenada do ponto de cruzamento da reta com o eixo y . Graficamente,

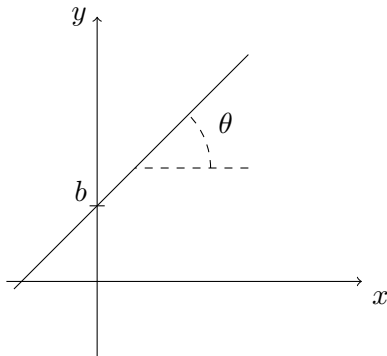


ILUSTRAÇÃO 1 Determinar coeficientes angular e linear da função de primeiro grau,

$$f(x) = -\frac{2-3x}{5}$$

SOLUÇÃO _____
Reescrevendo $f(x)$ na forma da equação-(1) obtemos,

$$f(x) = \frac{3}{5}x - \frac{2}{5}$$

Logo $m = \frac{3}{5}$ e $b = -\frac{2}{5}$.

Outra forma de definição de reta é a utilizada em geometria analítica,

$$m = \frac{y - y_0}{x - x_0} \quad (3)$$

onde (x_0, y_0) denota um ponto qualquer pertencente a reta (*pivô*). Isolando-se y na equação-(3) pode-se obter uma forma funcional,

$$y = f(x) = y_0 + m(x - x_0) \quad (4)$$

ILUSTRAÇÃO 2 Determine a forma funcional, $f(x)$, da reta cujo coeficiente angular é $m = 2$ e passa pelo ponto $P(1, 3)$.

SOLUÇÃO _____
Tomando P como pivô e aplicando a equação-(3) obtemos,

$$\begin{aligned} 2 &= \frac{y - 3}{x - 1} \\ 2x - 2 &= y - 3 \\ y &= 2x + 1 \\ f(x) &= 2x + 1 \end{aligned}$$

2 Raiz

As raízes de quaisquer função $f(x)$ são determinadas pela resolução da equação,

$$f(x) = 0 \quad (5)$$

Aplicando (5) à equação (1) temos,

$$\begin{aligned} mx + b &= 0 \\ mx &= -b \\ x &= -\frac{b}{m} \end{aligned} \quad (6)$$

ILUSTRAÇÃO 3 Determine a raiz da função $f(x) = \sqrt{2}x - \sqrt{8}$

SOLUÇÃO _____

Fazendo $f(x) = 0$ obtemos,

$$\begin{aligned}\sqrt{2}x - \sqrt{8} &= 0 \\ \sqrt{2}x &= \sqrt{8} \\ x &= \sqrt{\frac{8}{2}} \\ &= 2\end{aligned}$$

3 Domínio e Imagem

Tanto o domínio como a imagem de uma função de primeiro grau são todos os reais. Matematicamente,

$$D(f) = \mathbb{R} \quad (7)$$

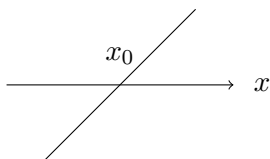
$$Im(f) = \mathbb{R} \quad (8)$$

4 Crescimento

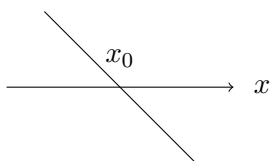
Quando m é maior que zero a reta é *crescente*, ou seja, quando os valores de x crescem os de y também crescem. Quando m é menor que zero a reta é *decrecente*, ou seja, quando os valores de x crescem os de y decrescem. Esquematicamente,

Condição	Tipo
$m > 0$	Crescente
$m < 0$	Decrescente

Graficamente o comportamento de uma reta crescente é,



ao passo que o de uma reta decrescente é,



onde x_0 a raiz da função.

ILUSTRAÇÃO 4 Seja a função real,

$$f(x) = (2a - 14)x - 3$$

onde a é uma constante real. Para que valores de a a função $f(x)$ é crescente?

SOLUÇÃO _____

Para que $f(x)$ seja crescente então seu coeficiente angular, $m = 2a - 14$, deve ser positivo, ou seja,

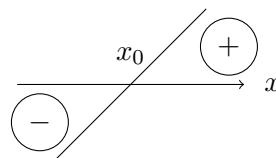
$$\begin{aligned}2a - 14 &> 0 \\ 2a &> 14 \\ a &> 7\end{aligned}$$

Assim quando $a > 7$ então $f(x)$ é crescente.

5 Estudo de Sinal

O estudo de sinal trata de determinar em que intervalos do domínio de uma função sua imagem é positiva, zero ou negativa. Este estudo é feito nas proximidades das raízes da função onde o valor de imagem é igual a zero.

No caso da função de primeiro grau, onde só existe uma raiz, o sinal da imagem se inverte entre valores de x antes e depois da raiz. Caso a função seja crescente, a inversão ocorre de negativo para positivo,



Caso seja decrescente o oposto se procede,

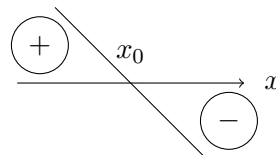


ILUSTRAÇÃO 5 Fazer o estudo de sinal da função $f(x) = 21 - 7x$.

SOLUÇÃO _____

Primeiramente isola-se o coeficiente angular que neste caso vale $m = -7$. Em seguida determina-se a raiz de $f(x)$,

$$\begin{aligned}21 - 7x &= 0 \\ 7x &= 21 \\ x &= 3\end{aligned}$$

Dado que $m < 0$ e $x_0 = 3$ o estudo de sinal fica,

$$\begin{cases} x < 3 & y > 0 \\ x = 3 & y = 0 \\ x > 3 & y < 0 \end{cases}$$

6 Construção

O caso mais comum de construção de uma função do primeiro grau é aquele onde são dados dois pontos $P(x_0, y_0)$ e $Q(x_1, y_1)$ e deseja-se determinar a reta que passa por eles. Nesta situação deve-se utilizar a equação-(3) considerando-se P como ponto pivô e substituindo-se as variáveis pelas coordenadas de Q . O resultado é a determinação direta do coeficiente angular,

$$m = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}$$

O passo seguinte é aplicar este valor de coeficiente angular na equação-4. Neste caso o ponto pivô poderá ser tanto P quanto Q .

ILUSTRAÇÃO 6 Determinar a equação da reta que passa pelos pontos $P(1, 2)$ e $Q(-1, 4)$.

SOLUÇÃO

Da equação-(3),

$$\begin{aligned} m &= \frac{4 - 2}{-1 - 1} \\ &= \frac{2}{-2} \\ &= -1 \end{aligned}$$

Utilizando-se P como pivô da equação-(4), obtemos,

$$\begin{aligned} f(x) &= 2 + (-1)(x - 1) \\ &= 2 - x + 1 \\ f(x) &= 3 - x \end{aligned}$$

O mesmo resultado é obtido usando-se Q como pivô,

$$\begin{aligned} f(x) &= 4 + (-1)(x - (-1)) \\ &= 4 - x - 1 \\ f(x) &= 3 - x \end{aligned}$$

Outro caso de construção de uma reta tem como entrada um ponto $P(x_0, y_0)$ da reta e seu ângulo de inclinação θ . Neste caso deve-se inicialmente usar θ para determinar o coeficiente angular da reta pela equação-2 e depois aplicar o resultado na equação-4 onde P é usado como pivô.

ILUSTRAÇÃO 7 Determinar a reta com ângulo de inclinação 45° e contendo o ponto $P(-4, 8)$. Da equação-(2),

$$\begin{aligned} m &= \tan 45 \\ &= 1 \end{aligned}$$

Da equação-(4),

$$\begin{aligned} f(x) &= 8 + (1)(x - (-4)) \\ &= 8 + x + 4 \\ f(x) &= x + 12 \end{aligned}$$

7 Ângulo Entre Retas

Dada duas retas $f(x)$ e $g(x)$, respectivamente de coeficientes angulares m_1 e m_2 , formam entre si um ângulo α dado por,

$$\tan \alpha = \left| \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 \cdot m_2} \right| \quad (9)$$

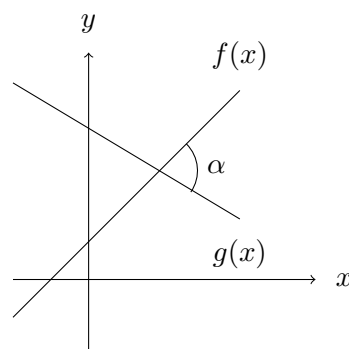


ILUSTRAÇÃO 8 Determinar o ângulo de formado pelas retas $f(x) = 3x - 1$ e $g(x) = 7 - 3x$.

Da equação-(9),

$$\begin{aligned} \tan \theta &= \left| \frac{3 - (-3)}{1 + (3)(-3)} \right| \\ &= \left| \frac{6}{-8} \right| \\ &= 0.75 \\ \theta &\approx 36.87^\circ \end{aligned}$$

Quando as retas são perpendiculares entre si, ou seja $\alpha = 90^\circ$, a equação-(9) se reduz a,

$$m_2 = -\frac{1}{m_1}, \quad \alpha = 90^\circ \quad (10)$$

Quando as retas são paralelas, ou seja, $\alpha = 0$, a equação-(9) se reduz a,

$$m_1 = m_2, \quad \alpha = 0^\circ \quad (11)$$

De fato duas retas paralelas devem possuir o mesmo coeficiente angular.

ILUSTRAÇÃO 9 Determinar a reta $g(x)$ que passa pelo ponto $P(1, 3)$ e é perpendicular a reta $f(x) = 2x - 11$.

Se m_f e m_g são respectivamente os coeficientes angulares das funções $f(x)$ e $g(x)$ então, da equação-(10), pode-se escrever,

$$\begin{aligned} m_g &= -\frac{1}{m_f} \\ &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

Utilizando m_g e P como pivô na equação-(4) temos,

$$\begin{aligned} f(x) &= 3 + \left(-\frac{1}{2}\right)(x - 1) \\ &= 3 - \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \\ f(x) &= \frac{7 - x}{2} \end{aligned}$$

8 Intersecção de Retas

Sejam $f(x)$ e $g(x)$ duas funções de primeiro grau. Se $f(x) \neq g(x)$ e seus coeficientes angulares forem diferentes então existe um ponto, $P(x_i, y_i)$, de intersecção entre suas retas e ainda,

$$f(x_i) = g(x_i) = y_i \quad (12)$$

ILUSTRAÇÃO 10 Determine o ponto de intersecção entre as retas das funções $f(x) = 1 - 2x$ e $g(x) = 3x + 11$.

SOLUÇÃO _____

Da equação-(12),

$$\begin{aligned} f(x_i) &= g(x_i) \\ 1 - 2x_i &= 3x_i + 11 \\ 5x_i &= -10 \\ x_i &= -2 \end{aligned}$$

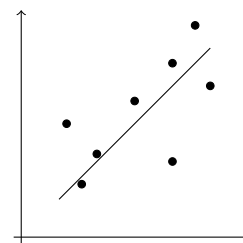
Ainda da equação-(12),

$$\begin{aligned} y_i &= f(x_i) \\ &= 1 - 2(-2) \\ &= 5 \end{aligned}$$

Assim o ponto de intersecção é $P(-2, 5)$.

9 Ajuste Linear

O *ajuste linear* de um conjunto de pontos no plano é a reta que melhor se aproxima deste pontos. O esquema a seguir ilustra graficamente uma reta ajustada a partir de um conjunto de pontos arbitrários,



Dado um conjunto $\mathcal{C}$ de n pontos de abcissas,

$$x_1, x_2, x_3, x_4, \dots, x_n$$

e respectivas ordenadas,

$$y_1, y_2, y_3, y_4, \dots, y_n$$

então os coeficientes da reta, $y = mx + b$, que *melhor* se ajusta a $\mathcal{C}$, podem ser determinados pela resolução da equação matricial,

$$\begin{bmatrix} \sum x_i^2 & \sum x_i \\ \sum x_i & n \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} m \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum x_i y_i \\ \sum y_i \end{bmatrix} \quad (13)$$

onde $\sum$ denota de fato a somatória $\sum_{i=1}^n$.

ILUSTRAÇÃO 11 Determinar a melhor reta que se ajusta aos pontos,

x	y
0.0	7.0
1.0	3.0
2.0	5.0
4.0	4.0

Notemos inicialmente que o total de pontos é $n = 4$. Calculamos em seguida os somatórios presentes na equação 13,

$$\begin{aligned}\sum x_i &= 0.0 + 1.0 + 2.0 + 4.0 \\ &= 7.0 \\ \sum y_i &= 7.0 + 3.0 + 5.0 + 4.0 \\ &= 19.0 \\ \sum x_i^2 &= 0.0^2 + 1.0^2 + 2.0^2 + 4.0^2 \\ &= 0.0 + 1.0 + 4.0 + 16.0 \\ &= 21.0 \\ \sum x_i y_i &= (0.0 \cdot 7.0) + (1.0 \cdot 3.0) \\ &\quad + (2.0 \cdot 5.0) + (4.0 \cdot 4.0) \\ &= 0.0 + 3.0 + 10.0 + 16.0 \\ &= 29.0\end{aligned}$$

Substituindo estes valores na equação 13 obtemos,

$$\begin{bmatrix} 21 & 7 \\ 7 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} m \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 29 \\ 19 \end{bmatrix} \quad (14)$$

Cuja forma em sistema linear, obtida por multiplicação matricial, é,

$$\begin{cases} 21m + 7b = 29 \\ 7m + 4b = 19 \end{cases}$$

O valor de b , neste sistema em particular, pode ser obtido multiplicando-se a segunda equação por 3 e subtraindo-a da primeira. Assim,

$$\begin{aligned}3(4b) - 7b &= 3 \cdot 19 - 29 \\ 5b &= 28 \\ b &= \frac{28}{5}\end{aligned}$$

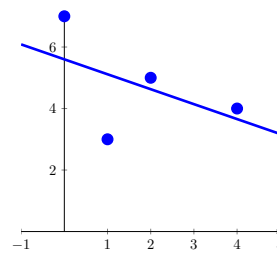
Substituindo este valor na segunda equação do sistema, obtemos m ,

$$\begin{aligned}7m + 4\frac{28}{5} &= 19 \\ m &= -\frac{17}{35}\end{aligned}$$

Assim a reta que ajusta os pontos é,

$$y = \frac{28}{5} - \frac{17x}{35}$$

Os pontos com a linha ajustada têm aspecto,



10 Exercícios

Determine para cada reta a seguir o valor do coeficiente angular, dos pontos onde cruzam os eixos x e y , a forma funcional, seu respectivo estudo de sinal da Imagem e um esboço do gráfico

1. $3x + 4y - 3 = 0$

2. $\sqrt{5}x - 11 = \frac{y}{7}$

3. $\frac{y}{3} - 11x = \frac{1}{\sqrt{2}}$

4. $3 = x - (y + \pi)$

5. $\frac{x}{\sqrt{2}} - \frac{y}{\sqrt{3}} = 1$

6. $\frac{x}{y} = 11$

7. $\frac{x+1}{y-1} = \frac{x}{y-7}$

8. $\frac{2}{x} - \frac{3}{y} = \frac{x-5}{xy}$

9. $\frac{-y-11}{-3x+25} = -1$

10. $y = 3$

Nos casos a seguir determine a função de primeiro grau, $f(x)$, dados coeficiente angular m e ponto P de $f(x)$,

11. $m = 1$ $P(1, 2)$

12. $m = 2$ $P(-4, 7)$

13. $m = 5$ $P(11, 21)$

14. $m = -2$ $P(-1, 6)$

15. $m = -\frac{1}{4}$ $P\left(\frac{1}{5}, -\frac{3}{2}\right)$

Nos casos a seguir determine a equação da reta $r(x)$ perpendicular a reta $f(x)$ e passando pelo ponto P ,

16. $f(x) = x - 1$ $P(1, 2)$

17. $f(x) = \frac{x}{2} + 9$ $P(11, 8)$

18. $f(x) = -\frac{x}{3} - \frac{4}{5}$ $P\left(\frac{3}{2}, \frac{5}{7}\right)$

19. $f(x) = \frac{2x}{3}$ $P\left(1, \frac{1}{7}\right)$

20. $f(x) = -3x$ $P(0, 0)$

Para cada caso a seguir determine a equação $f(x)$ da reta que passa pelos pontos P e Q , o ponto médio M entre P e Q e a equação da reta $g(x)$ perpendicular a $f(x)$ que passa por M ,

21. $P(1, 2)$ $Q(-3, 7)$

22. $P(2, 0)$ $Q(0, -3)$

23. $P(-1, -1)$ $Q(0, 0)$

24. $P(3, 1)$ $Q(-5, 3)$

25. $P(3, -7)$ $Q(2, 7)$

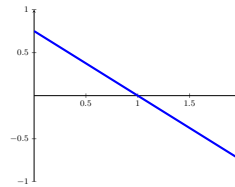
Para as tabelas de pontos a seguir determine a equação da reta que melhor se ajusta,

26.

x	y
-3.0	4.0
0.0	6.0
4.0	10.0

27.

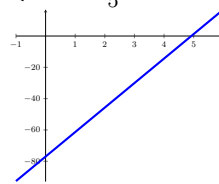
x	y
-1.0	2.0
0.0	1.0
1	14.0
8	-9.0



2. $m = 7\sqrt{5}$

intersecções: $(0, -77)$ $\left(\frac{11\sqrt{5}}{5}, 0\right)$

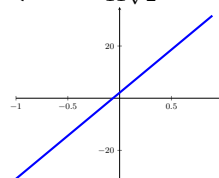
$$f(x) = 7\sqrt{5}x - 77$$
$$\begin{cases} x < \frac{11\sqrt{5}}{5} & y < 0 \\ x = \frac{11\sqrt{5}}{5} & y = 0 \\ x > \frac{11\sqrt{5}}{5} & y > 0 \end{cases}$$



3. $m = 33$

intersecções: $\left(0, \frac{3}{\sqrt{2}}\right)$ $\left(-\frac{1}{11\sqrt{2}}, 0\right)$

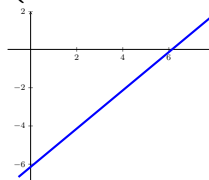
$$f(x) = 33x + \frac{3}{\sqrt{2}}$$
$$\begin{cases} x < -\frac{1}{11\sqrt{2}} & y < 0 \\ x = -\frac{1}{11\sqrt{2}} & y = 0 \\ x > -\frac{1}{11\sqrt{2}} & y > 0 \end{cases}$$



4. $m = 1$

intersecções: $(0, -3 - \pi)$ $(3 + \pi, 0)$

$$f(x) = x - 3 - \pi$$
$$\begin{cases} x < 3 + \pi & y < 0 \\ x = 3 + \pi & y = 0 \\ x > 3 + \pi & y > 0 \end{cases}$$



11 Respostas dos Exercícios

1. $m = -\frac{3}{4}$

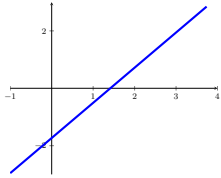
intersecções: $(0, \frac{3}{4})$ $(1, 0)$

$$f(x) = \frac{3 - 3x}{4}$$
$$\begin{cases} x < 1 & y > 0 \\ x = 1 & y = 0 \\ x > 1 & y < 0 \end{cases}$$

5. $m = \sqrt{\frac{3}{2}}$

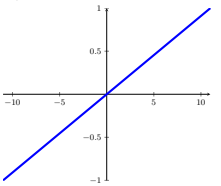
intersecções: $(0, -\sqrt{3})$ $(\sqrt{2}, 0)$

$$f(x) = \sqrt{\frac{3}{2}}x - \sqrt{3}$$
$$\begin{cases} x < -\sqrt{3} & y < 0 \\ x = -\sqrt{3} & y = 0 \\ x > -\sqrt{3} & y > 0 \end{cases}$$



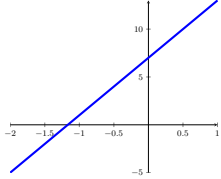
6. $m = \frac{1}{11}$
intersecção: $(0, 0)$
 $f(x) = \frac{x}{11}$

$$\begin{cases} x < 0 & y < 0 \\ x = 0 & y = 0 \\ x > 0 & y > 0 \end{cases}$$



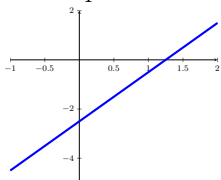
7. $m = 6$
intersecções: $(0, 7)$ $\left(-\frac{7}{6}, 0\right)$
 $f(x) = 6x + 7$

$$\begin{cases} x < -\frac{7}{6} & y < 0 \\ x = -\frac{7}{6} & y = 0 \\ x > -\frac{7}{6} & y > 0 \end{cases}$$



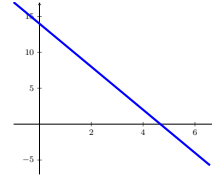
8. $m = 2$
intersecções: $\left(0, -\frac{5}{2}\right)$ $\left(\frac{5}{4}, 0\right)$
 $f(x) = 2x - \frac{5}{2}$

$$\begin{cases} x < \frac{5}{4} & y < 0 \\ x = \frac{5}{4} & y = 0 \\ x > \frac{5}{4} & y > 0 \end{cases}$$

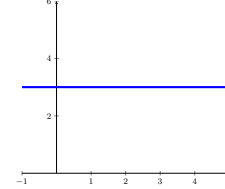


9. $m = -3$
intersecções: $(0, 14)$ $\left(\frac{14}{3}, 0\right)$
 $f(x) = 14 - 3x$

$$\begin{cases} x < \frac{14}{3} & y > 0 \\ x = \frac{14}{3} & y = 0 \\ x > \frac{14}{3} & y < 0 \end{cases}$$



10. $m = 0$
intersecção: $(0, 3)$
 $f(x) = 3$
 $\forall x \in \mathbb{R} \rightarrow y > 0$



11. $f(x) = x + 1$

12. $f(x) = 2x + 15$

13. $f(x) = 5x - 34$

14. $f(x) = -x + 5$

15. $f(x) = -\frac{x}{4} - \frac{29}{20}$

16. $r(x) = -x + 3$

17. $r(x) = -2x + 30$

18. $r(x) = 3x - \frac{53}{14}$

19. $r(x) = -\frac{3x}{2} + \frac{23}{14}$

20. $r(x) = \frac{x}{3}$

21. $f(x) = -\frac{5}{4}x + \frac{13}{4}$

$M = \left(-1, \frac{9}{2}\right)$
 $g(x) = \frac{4}{5}x + \frac{53}{10}$

22. $f(x) = \frac{3}{2}x - 3$

$M = \left(1, -\frac{3}{2}\right)$
 $g(x) = -\frac{2}{3}x - \frac{5}{6}$

23. $f(x) = x$
 $M = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$
 $g(x) = -x - 1$

24. $f(x) = -\frac{x}{4} + \frac{7}{4}$
 $M = (-1, 2)$
 $g(x) = 4x + 6$

25. $f(x) = -14x + 35$
 $M = \left(\frac{5}{2}, 0\right)$

$$g(x) = \frac{x}{14} - \frac{5}{28}$$

$$\mathbf{26.} \quad f(x) = \frac{32x + 236}{37}$$

$$\mathbf{27.} \quad f(x) = \frac{38x + 126}{25}$$